

CHARTRE PMI 2025-2026

(Projet Master Innovation de l'IPSA)

REFERENCES

- Règlement intérieur à l'attention des étudiants et des enseignants de l'IPSA
- Charte des écrits et des oraux, édition de l'année en cours

ANNEXES

- Convention de partenariat : Projet Master Innovation de l'IPSA (Annexe 1)
 - Formulaire de proposition de PMI (Annexe 2)
 - Fiches Navette (Annexe 3)
 - Fiches de notation du PMI (Annexe 4)
-

I. Préambule

Le cursus de cinquième (et dernière) année de formation des étudiants ingénieurs de l'IPSA prévoit la réalisation d'un projet technique, le **Projet Master Innovation de l'IPSA (PMI)**, qui se déroule durant les mois d'octobre à janvier. La présente note a pour objectif de préciser les modalités d'exécution du programme de PMI, dont l'organisation et le suivi du bon déroulement sont pilotés par les Responsables des PMI.

I.1 Qu'est-ce qu'un PMI ?

Un PMI est un projet réalisé au 1er semestre par les étudiants de dernière année du cycle ingénieur, en parallèle de leurs cours, traitant d'une problématique technique ou exploratoire applicable dans le domaine de l'industrie aéronautique, spatiale ou de secteurs connexes (énergies bas carbone, procédés industriels innovants, etc.).

- **Exemples de problématiques¹ :**
 - Lever un verrou technologique sur un procédé industriel.
 - Valider une innovation dans un contexte d'application spécifique.
 - Investiguer un point de recherche pour améliorer une technologie existante.
 - Optimiser les performances d'un système technique.

¹ Liste non exhaustive

- Mener une étude exploratoire sur une nouvelle approche méthodologique ou scientifique.
- Résoudre un problème spécifique pour une entreprise ou un laboratoire.
- Poursuivre un sujet amorcé lors d'un stage précédent (AERO4) ou d'un autre projet école.
- Effectuer un travail préparatoire pour un stage de fin d'étude cursus ingénieur

Les étudiants travaillent **par groupe de 3 ou 4 membres**, 2 peut être envisageable dans certains cas particuliers mais doivent être validés par le responsable des PMI.

Chaque PMI représente environ **100 heures de travail par étudiant**, dont une partie encadrée par un ou plusieurs tuteurs (tuteur IPSA, voire tuteur « entreprise » si le projet est issu d'une structure externe).

I.2 Objectifs du PMI

Le PMI constitue une étude technique basée sur les connaissances et compétences acquises par les étudiants et peut être appliquée au milieu professionnel (industriel, de recherche, etc.). Il doit permettre aux étudiants :

- d'appréhender les exigences et les conditions de travail qu'ils seront appelés à rencontrer prochainement ;
- de mettre en pratique la conduite de projet : gestion du temps, priorisation, résolution collaborative de problèmes, etc.
- de compléter leur formation par une expérience de recherche ou d'innovation.

Il est attendu des étudiants qu'ils :

- conduisent en équipe des travaux d'étude, selon une démarche de projet ou de recherche ;
- recherchent des références sur le sujet (bibliographie, veille technologique, etc.) ;
- effectuent une étude théorique générale approfondie (un état de l'art) en s'appuyant sur les connaissances acquises ;
- mènent un travail de résolution ou d'exploration de la problématique posée ;
- communiquent efficacement les résultats (via un rapport et une soutenance).

Les projets **PMI** s'inscrivent exclusivement dans un ou plusieurs des secteurs suivants :

- Aéronautique

- Spatial
- Industrie bas carbone

Toute problématique technique ou exploratoire doit être en lien avec l'ingénierie, la recherche ou l'innovation en lien avec ces domaines et sera validé par comité de sélection décrit ci-après.

I.3 Déroulement du PMI

Le PMI est un projet que les étudiants doivent mener **en autonomie**, dans le cadre de jalons imposés. Le déroulement courant reste le même :

- **Calendrier de quatre mois** (d'octobre à janvier), parallèlement aux cours.
- **Groupes** de 3 à 4 étudiants.
- **Volume de travail** : 100 h par étudiant, dont environ 20 h d'échanges ou de revues encadrées.
- **Sujets** : proposés par des entreprises, des enseignants/enseignants-chercheurs, ou par les étudiants eux-mêmes (voir Section II).
- **Convention** de partenariat pour tout projet mené en lien avec une entreprise ou une association externe à l'IPSA (Annexe 1).

Les principales étapes sont :

1. **Démarrage du projet** – début octobre.
2. **Points d'étape** :
 - Présentation au(x) tuteur(s), selon la forme qu'il(s) jugera(ont) adaptée et lors de créneaux pré-définis sur Pegasus :
 - de la compréhension du sujet,
 - des recherches entreprises (recherches bibliographiques, etc.),
 - des premières pistes explorées
 - de l'avancement des travaux.
3. **Fiches Navette** (voir Annexe 3) :
 - Elles doivent être validées et signées par le tuteur pédagogique (et éventuellement le tuteur entreprise)
 - A déposer sur Moodle
 - Fiche Navette de démarrage (FM0) avant fin septembre
 - Première Fiche Navette (FN1) avant mi-novembre

- Dernière Fiche Navette (FN2) avant début janvier

4. **Dépôt du rapport final :**

- Doit être déposé sur Moodle (dans l'espace Pm511) au moins une semaine avant la soutenance
- Doit présenter les objectifs du projet, la démarche suivie, l'étude théorique menée, les travaux réalisés et les résultats obtenus (30 à 40 pages hors annexes et pièces jointes) selon les modalités définies par la "Charte des écrits et des oraux" de l'année en cours que les étudiants doivent consulter sur l'intranet de l'école.
- Doit également être accompagné d'une fiche de présentation du PMI en français et en anglais (2 pages au maximum) assortie d'une conclusion personnelle.

5. **Soutenance**

- Présentation orale du PMI devant un jury composé
 - de(s) tuteur(s) et d'un invité externe issu du secteur (facultatif).
- 40 min par groupe : 30 min de présentation + 10 min de questions),
- Doit avoir lieu avant fin janvier (Date limite le 30 janvier)

6. **Dépôt du rapport final** corrigé (si demande expresse du tuteur) sur Moodle, au plus tard fin janvier.

(Rappel) : un PMI peut être réalisé dans la continuité d'un précédent stage de 4^e année (AERO4) ou constituer un préalable à un stage de fin d'études de 5^e année.

II. Organisation générale

II.1 Qui propose les sujets ?

Les sujets de PMI peuvent être proposés :

- **Par une entreprise** (PMI « Entreprise ») : cas d'un besoin concret ou d'une étude exploratoire. Si le sujet ainsi que ses résultats doivent rester confidentiels, alors l'entreprise se chargera de faire signer des accords de confidentialité à tous intervenants possibles lors du déroulement du PMI.
- **Par un enseignant ou un enseignant-chercheur** de l'IPSA (PMI « Enseignant/EC »).
- **Par les étudiants eux-mêmes** (PMI « Étudiants »).

Dans tous les cas, les propositions passent par un formulaire dédié (Annexe 2) et sont évaluées par un **comité de sélection** (Section II.2).

NB : Dans le cas d'un PMI entreprise, le travail s'effectue en dehors de l'entreprise, sauf visites ponctuelles.

Dans le cas d'un **PMI étudiant**, le projet peut être lié à :

- une création d'entreprise
- un projet d'association,
- la continuité d'un stage d'AERO4,
- la suite d'un Grand Projet ou Projet à Impact de l'école,
- ou toute idée originale d'innovation ou de R&D venant des étudiants.

Un **tuteur IPSA** (enseignant ou enseignant-chercheur) doit être sollicité pour valider le cadre du projet et assurer son suivi.

II.2 Comment les sujets sont-ils sélectionnés ?

Un **comité de sélection** étudie tous les sujets proposés pour vérifier :

1. Leur lien avec l'un des domaines visés (Aéronautique, Spatial, Industrie bas carbone, ou problématique technique d'ingénierie).
2. Qu'il s'agisse d'une problématique technique précise, exploratoire ou de recherche.
3. Qu'ils soient dimensionnables pour ~100 h de travail par étudiant.

Le comité de sélection est composé, a minima, des personnes suivantes :

- Le (ou la) **Responsable des PMI** (sur chaque campus : Paris, Toulouse ou Lyon).
- Le **Responsable Projets Innovation & Entrepreneuriat**.
- Le (ou la) **Directeur(trice) des Études AERO4-5** (ou équivalent sur le campus).
- La **Direction des Relations Entreprises** (ou équivalent sur le campus).
- Éventuellement, le (ou la) **Directeur(trice) de Campus**.

Les sujets validés par le comité de sélection sont ensuite diffusés dans un **catalogue** destiné aux étudiants (exceptés les sujets d'étudiant déposés, où l'équipe est déjà formée de 3 ou 4 personnes).

II.3 Quel processus d'attribution ?

Après la validation, la procédure d'attribution s'effectue en deux temps :

1. **Classement des vœux** par les étudiants :

- Chaque étudiant émet un classement de préférences (par ex. 10 vœux minimum pour Paris, 5 pour Toulouse).

2. **Comité d'attribution** :

- Composé
 - du responsable des PMI,
 - du responsable Projets Innovation & Entrepreneuriat,
 - et du directeur des Études AERO4-5 (ou équivalent).
- Assigne définitivement chaque étudiant à un PMI en tenant compte d'abord du rang de vœu, puis des places disponibles.

Dans le cas d'un **PMI « Étudiant »** avec équipe déjà complète (3 ou 4 noms fournis au moment du dépôt), l'attribution est automatique, sous réserve de la validation du sujet par le comité de sélection. Sinon, le sujet, si sélectionné, sera proposé au catalogue. Si l'équipe n'est pas complétée à l'issue de l'attribution, alors le ou les étudiant positionnés sur le sujet seront orientés vers leurs choix suivants.

Calendrier d'attribution : voir le calendrier en Section III, où les dates précises sont indiquées (dépôts de sujets, validation, choix des étudiants, attribution finale, etc.).

II.4 Démarrage et suivi

A l'issue du comité d'attribution, les étudiants reçoivent leur affectation (ou confirment leur PMI étudiant), puis ils sont mis en relation avec leur(s) tuteur(s).

- Un **tuteur pédagogique** (côté IPSA) est toujours désigné.
- Pour un projet entreprise, un **tuteur entreprise** se rajoute :
 - La signature d'une **convention** tripartite (Annexe 1) est obligatoire avant fin septembre (date indiquée dans le calendrier).

Le suivi s'effectue ensuite via les **Fiches Navette** (Annexe 3).

Une « fiche navette zéro » ou initiale sera réclamée dès la rentrée (courant septembre) afin de vérifier que le contact entre tuteur et étudiants est bien établi.

Les Responsables des PMI conseillent et assistent les tuteurs en cas de difficulté (retards, blocage du sujet, etc.).

III. Calendrier 2025-2026

<i>Échéances</i>	<i>Actions</i>	<i>Responsable / Acteurs</i>
<i>Début Avril 2025</i>	Présentation du programme de PMI aux entreprises (webinaire).	- Responsables des PMI - Responsable Projets Innovation & Entrepreneuriat.
<i>Début Mai 2025</i>	Présentation du programme de PMI aux étudiants (réunion obligatoire en amphi ou par Teams).	- Responsables des PMI - Responsable Projets Innovation & Entrepreneuriat.
<i>30 avril – 31-mai 2025</i>	Dépôt des propositions de sujets de PMI via le formulaire	- Étudiants, - Enseignants/EC, - Entreprises.
<i>11 juin 2025</i>	Validation des propositions de PMI	- Comité de sélection
<i>16 juin 2025</i>	Diffusion en ligne du catalogue des PMI validés aux étudiants.	- Responsables des PMI.
<i>2^{ème} quinzaine jusqu'au 25 juin 2025</i>	- Classement des vœux par les étudiants sur Pegasus (10 vœux minimum pour Paris, 5 pour Toulouse).	- Étudiants.
<i>30 juin 2025</i>	- Comité d'attribution et affectation des étudiants aux PMI - Validation des équipes.	- Comité d'attribution
<i>01 juillet 2025</i>	- Diffusion des affectations aux étudiants et aux tuteurs.	- Responsables des PMI
<i>Fin septembre 2025</i>	- Date limite de signature des conventions pour les PMI en lien avec une structure externe (entreprise, asso...) - Dépôt Fiche Navette Démarrage (FN0) sur Moodle, après validation du tuteur pédagogique.	- Direction des Relations Entreprises (ou équivalent sur le campus)
<i>À partir de début octobre 2025</i>	- Démarrage effectif des PMI.	- Étudiants & Tuteurs.
<i>Jusqu'au 15 novembre 2024</i>	- Dépôt Fiche Navette n° 1 (FN1) sur Moodle, après validation du tuteur pédagogique.	- Étudiants.
<i>14 janvier 2026</i>	- Dépôt Fiche Navette n° 2 (FN2) sur Moodle, après validation du tuteur pédagogique.	- Étudiants.

Avant fin janvier 2026	- Dépôt du rapport final au moins 1 semaine avant la soutenance.	- Étudiants.
	- Soutenance (40 min par groupe) + éventuelle demande de corrections finales. --> Pour Toulouse, les soutenances se dérouleront sur des créneaux fixes les 29 et 30 janvier 2026.	- Étudiants & Tuteurs.
Le 30 janvier 2026 au plus tard	- Remise des fiches de notation au Responsable PMI - Dépôt éventuel de la version finale corrigée du rapport.	- Tuteurs pédagogiques + Étudiants.

IV. Missions des tuteurs

On distingue deux types de tuteurs :

- **Tuteur pédagogique** (côté IPSA).
- **Tuteur enseignant / entreprise** (pour un PMI proposé par un enseignant/EC ou par une structure externe).
 - Dans le cas d'un sujet d'enseignant, le tuteur enseignant est lui-même tuteur pédagogique.

Les tâches principales du tuteur pédagogique (côté IPSA) :

1. Organiser une réunion de lancement du projet, en lien avec le tuteur entreprise le cas échéant ;
2. Définir la forme et le contenu des points d'étape, en lien avec le tuteur entreprise le cas échéant : ceux-ci peuvent prendre la forme de rapports intermédiaires et/ou de réunions de coordination (à l'école, sur site ou en distanciel), deux points d'étape au moins sont à faire, permettant de suivre l'avancement des travaux et de réorienter éventuellement les solutions proposées ;
3. Informer le Responsable des PMI de tous problèmes ou dysfonctionnements dans le cadre du PMI, le cas échéant ;
4. Valider et signer les deux Fiches Navette complétées par les étudiants ;
5. Organiser (sur le site de Paris) et présider la soutenance (il est rappelé que les étudiants sont susceptibles de partir en stage de fin d'études à compter de début février 2025) ;
6. Corriger le rapport qui devra être transmis par les étudiants au moins 1 semaine avant la soutenance ;

7. Transmettre les fiches de notation au Responsable des PMI, selon le formalisme présenté en Annexe 2 (dans le cas d'une sanction au niveau de la notation du fait de la remise tardive d'un livrable ou d'un travail insuffisant d'un des membres du groupe, le tuteur en informera le responsable des PMI indépendamment de la remise des fiches de notation).

Le tuteur enseignant/entreprise s'engage, de son côté, à :

1. Fournir un cahier des charges du projet suffisamment précis et clair afin que les étudiants comprennent correctement ce qui leur est demandé ;
2. Organiser, en lien avec le tuteur pédagogique, et mener une réunion de lancement du projet ;
3. Définir la forme et le contenu des points d'étape, en lien avec le tuteur pédagogique :
 - Ceux-ci peuvent prendre la forme de rapports intermédiaires et/ou de réunions de coordination (à l'école, sur site ou en distanciel),
 - Deux points d'étape au moins sont à faire, permettant de suivre l'avancement des travaux et de réorienter éventuellement les solutions proposées ;
4. Participer à la soutenance et à l'évaluation du PMI, en lien avec le tuteur pédagogique
5. Corriger le rapport qui devra être transmis par les étudiants au moins 1 semaine avant la soutenance

V. Sanction du PMI

La réussite du PMI ouvre droit à l'acquisition de 5 crédits ECTS. L'octroi de ceux-ci est subordonné à l'obtention de la note minimale de 10/20. Si ce niveau n'est pas atteint, le redoublement de l'année scolaire sera appliqué.

- Tout retard **non justifié** auprès du (des) tuteur(s) dans la remise d'un livrable peut être sanctionné par un retrait de points (jusqu'à 4 points) sur la notation individuelle.
 - Tout retard ou oubli de dépôt sur Moodle peut être sanctionné par un retrait de 2 points sur la note du rapport.
-

VI. ANNEXES

ANNEXE 1

CONVENTION DE PARTENARIAT

PROJET MASTER IPSA PROGRAMME 2025-2026

TITRE DU PMI

ENTRE

L'ENTREPRISE [**NOM DE L'ENTREPRISE**]

inscrite au Registre du Commerce sous le numéro [**NUMERO**]

dont le siège social se situe [**ADRESSE**]

représentée par [**PRENOM NOM, FONCTION**] *Il s'agit ici du représentant de l'entreprise qui signera la convention*

ci-après désignée [**NOM DE L'ENTREPRISE**] ou « l'Entreprise »,

ET

L'**IPSA**, Institut Polytechnique des Sciences Avancées

établissement d'enseignement privé d'Ivry-sur-Seine et Toulouse

dont le siège social se situe 63 Boulevard de Brandebourg 94200 Ivry-sur-Seine

enregistré sous le numéro de SIRET 898 124 904 00019

représenté par Anne-Ségolène Abscheidt, Directrice Générale

ci-après désigné « l'IPSA »,

ET

L'élève [**PRENOM NOM**]

Résidant [**ADRESSE**]

Dont le numéro de Sécurité Sociale est [**NUMERO**]

Régulièrement inscrit à l'école en tant qu'élève de [**CLASSE**]

L'élève [**PRENOM NOM**]

Résidant [**ADRESSE**]

Dont le numéro de Sécurité Sociale est [**NUMERO**]

Régulièrement inscrit à l'école en tant qu'élève de [**CLASSE**]

L'élève [**PRENOM NOM**]

Résidant [**ADRESSE**]

Dont le numéro de Sécurité Sociale est [**NUMERO**]

Régulièrement inscrit à l'école en tant qu'élève de [**CLASSE**]

L'élève [**PRENOM NOM**]

Résidant [**ADRESSE**]

Dont le numéro de Sécurité Sociale est [**NUMERO**]

Régulièrement inscrit à l'école en tant qu'élève de [**CLASSE**]

ci-après désignés « les étudiants »,

ci-après désignés individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties ».

PREAMBULE

Il est préalablement exposé ce qui suit :

[Description de l'Entreprise]

Pour sa part, l'IPSA dispense une formation d'ingénieur spécialiste des systèmes aéronautiques et spatiaux en cinq ans. Ses étudiants suivent dans un premier temps un cycle préparatoire de deux ans afin d'acquérir les fondamentaux scientifiques, puis se spécialisent durant le cycle ingénieur de trois ans afin de développer une expertise dans le domaine de leur choix. L'IPSA propose également une formation en trois ans post-baccalauréat de *Bachelor* en sciences et ingénierie en Aéronautique.

Le Projet Master IPSA (PMI) constitue une étude technique basée sur les connaissances et compétences acquises par les étudiants et qui peut être appliquée au milieu professionnel (industriel, de recherche, etc.). Il est complémentaire des stages et mené en parallèle des cours de cinquième année du cursus ingénieur.

Le cadre des actions étant défini, les Parties souhaitent conclure une convention de partenariat permettant d'organiser un PMI.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention (ci-après désignée « la Convention ») précise les droits et obligations des Parties pendant la réalisation puis sur les résultats du PMI (ci-après désigné « l'Etude ») intitulé :

TITRE DU PMI

L'Etude est décrite précisément dans le cahier des charges annexé à la présente convention (ci-après désigné « le Cahier des Charges »).

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Les Parties mettent tout en œuvre pour assurer le bon déroulement de l'Etude.

L'Entreprise s'engage à fournir les composants matériels et logiciels nécessaires au déroulement de l'Etude et à sa réalisation. L'Entreprise s'engage également à rembourser sur facture toute dépense occasionnée par l'Etude dont les frais auront été avancés par l'IPSA après accord mutuel.

L'Entreprise désigne un tuteur, dit tuteur entreprise. Celui-ci s'engage à assurer l'encadrement, l'accompagnement et l'évaluation des Etudiants, selon les modalités précisées dans la Charte des PMI en vigueur. Il est notamment chargé de définir le Cahier des charges et d'assurer le suivi technique de l'Etude.

L'IPSA désigne en parallèle un tuteur pédagogique chargé de s'assurer du bon déroulement de l'Etude.

L'Etude est soumise au principe de l'obligation de moyens.

Les Etudiants demeurent soumis à un suivi régulier des enseignements dispensés par

l'école, et à une obligation d'assiduité absolue pour toutes les séances programmées d'évaluation des connaissances et des compétences.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE L'ETUDE

Les modalités d'organisation de l'Etude sont précisées dans la Charte des PMI en vigueur.

L'ensemble de l'Etude est confié aux Etudiants sous la responsabilité du tuteur entreprise, soutenu par le tuteur pédagogique.

L'Etude est réalisée dans les locaux de l'IPSA. Les Etudiants pourront éventuellement participer à des réunions dans les locaux de l'Entreprise, selon ses propres modalités d'accueil.

Le tuteur désigné par l'Entreprise est **Prénom Nom, Fonction**.

Le tuteur pédagogique désigné par l'IPSA est **Prénom Nom, Fonction**.

ARTICLE 4 : DUREE

L'Etude est réalisée dans un délai correspondant à la durée pédagogique définie par l'IPSA. Pour l'année 2025-2026, le programme de PMI s'entend entre le 1^{er} octobre 2025 et le 31 janvier 2026.

ARTICLE 5 : DEVOIR DE RESERVE ET CONFIDENTIALITE

Le devoir de réserve est de rigueur absolue. Les Parties s'engagent à n'utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues dans le cadre de l'Etude pour faire l'objet de publication, communication à des tiers, sans accord préalable des Parties concernées. Cet engagement vaut pour la durée de l'Etude et après son terme. Les Parties s'engagent à ne conserver, emporter, exporter ou prendre copie d'aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, sans accord préalable des Parties concernées.

ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au code de la propriété intellectuelle, dans le cas où les activités des Etudiants donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle (y compris un logiciel ou tout support informatique) et si l'Entreprise souhaite l'utiliser et les Etudiants en sont d'accord, un contrat devra notamment préciser l'étendue des droits cédés, l'éventuelle exclusivité, la destination, les supports utilisés et la durée de la cession, ainsi que le cas échéant, le montant de la rémunération due aux Etudiants au titre de la cession. Cette question sera impérativement discutée à l'issue de la soutenance de l'Etude. Cette clause s'applique quel que soit le statut de l'Entreprise.

ARTICLE 7 – ASSURANCES

Pendant toute la durée de la Convention, les Etudiants demeurent sous le statut d'étudiant et restent affiliés au même régime de sécurité sociale que durant leur période de formation à l'IPSA, que ce soit pour la maladie ou les accidents du travail. Les Etudiants auront obligatoirement souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile auprès de l'organisme d'assurance de leur choix, afin d'être couverts sur le lieu de leur déplacement et lors des trajets.

L'Entreprise doit également avoir souscrit une assurance en responsabilité civile.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS ULTERIEURES

Toute modification ultérieure des clauses contractuelles de la Convention fera l'objet d'un avenant.

Si l'objet de la Convention venait à changer, notamment dans son contenu, son organisation, ses conditions de réalisations et/ou sa présentation, les Parties se réuniront sans délai pour déterminer l'opportunité de poursuivre ou non la Convention.

ARTICLE 9 : RESILIATION

Chacune des Parties pourra résilier de plein droit la Convention en cas de violation ou inexécution par l'autre Partie d'une obligation contractuelle, ceci trente (30) jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE / LITIGES

La Convention est soumise au droit français. En cas de litige qui ne trouverait pas de solution par voie amiable, les Parties décident de soumettre leurs différends aux juridictions de la Cour d'Appel de Paris.

Fait à Ivry-sur-Seine en deux (2) exemplaires originaux, le

Entreprise	Etablissement d'Enseignement Supérieur	
Date et signatures du Représentant(e) de l'Entreprise et du tuteur entreprise	Date et signature de la Directrice de l'Ecole	Date et signatures des étudiants (ou leurs représentants légaux)

* Obligatoire

Formulaire de dépôt de Sujet PMI

1. Vous êtes ? You are *

☐ Une entreprise ☐ Un enseignant/EC

☐ Un étudiant/student

Vous êtes une entreprise

2. Nom de l'entité *

3. Adresse postale

4. Site internet

5. Nom du tuteur *

6. Prénom du tuteur *

7. Fonction

8. Adresse mail *

9. Téléphone pro *

10. Quel(s) secteur(s) sont concerné(s) par le sujet proposé ? *

☐ Aéronautique ☐ Spatial

☐ Industrie bas carbone

☐ Autre (ATTENTION : le sujet doit être connexe et applicable aux secteurs précédents)

11. De quel type de sujet s'agit-il ? *

☐ Problématique technique précise

☐ Problématique technique exploratoire

☐ Problématique de recherche

☐ Autre

12. Titre du sujet : *

13. Résumé du sujet (enjeux, techniques et/ou méthodes employées, livrables...) : Si vous le souhaitez, envoyez-nous vos documents à pmi@ipsa.fr ! *

14. Mots-clés *

15. Souhaitez-vous travailler avec des étudiants de l'IPSA Paris ou l'IPSA Toulouse (sachant que les groupes seront mono-site) ? *

☐ IPSA Paris exclusivement

☐ IPSA Toulouse

☐ exclusivement

☐ Je n'ai pas de

préférence

16. Le sujet proposé nécessite-t-il une (des) spécialisation(s) particulière(s) des étudiants ? *

☐ Véhicules : Energétique, Motorisation, Propulsion, Mécanique, Structures, Cellules aéronautiques...

☐ Systèmes : Systèmes embarqués, Systèmes de télécommunication, Cybersécurité, Data, Intelligence artificielle, Traitement de l'information embarquée, Systèmes mécatroniques, Systèmes autonomes...

☐ Management : Management de projets industriels, Management de la production, Management du maintien en conditions opérationnelles

☐ Pas de spécialité requise

17. Le sujet nécessite-t-il des compétences et connaissances particulières chez les étudiants ? *

☐ Non

☐ Si oui, merci de préciser.

18. Si oui, lesquelles ?

19. Le sujet nécessite-t-il la mise en place d'un accord de confidentialité ? *

Oui

Non

20. Ce sujet pourrait-il déboucher sur un (ou plusieurs) stage(s) de fin d'études au sein de votre entreprise/structure ?

Oui

Non

21. Aviez-vous déjà déposé un sujet les années précédentes ? *

Oui

Non

Vous êtes un enseignant/EC

22. Nom : *

23. Prénom : *

24. Fonction :

25. Adresse mail : *

26. Téléphone :

27. Laboratoire de rattachement (pour les EC):

28. Quel(s) secteur(s) sont concerné(s) par le sujet proposé ? *

Aéronautique

☐ Spatial

☐ Industrie bas carbone

☐ Autre (ATTENTION : le sujet doit être connexe et applicable aux secteurs précédents)

29. De quel type de sujet s'agit-il ? *

- ☐ Problématique technique précise
- ☐ Problématique technique exploratoire

Problématique de recherche

☐ Autre

30. Titre du sujet : *

31. Résumé du sujet (enjeux, techniques et/ou méthodes employées, livrables...) : *

32. Mots-clés *

33. Souhaitez-vous travailler avec des étudiants de l'IPSA Paris ou l'IPSA Toulouse (sachant que les groupes seront mono-site) ?

☐ IPSA Paris exclusivement

☐ IPSA Toulouse

☐ exclusivement

Je n'ai pas de

préférence

34. Le sujet proposé nécessite-t-il une (des) spécialisation(s) particulière(s) des étudiants ? *

☐ Véhicules : Energétique, Motorisation, Propulsion, Mécanique, Structures, Cellules aéronautiques...

☐ Systèmes : Systèmes embarqués, Systèmes de télécommunication, Cybersécurité, Data, Intelligence artificielle, Traitement de l'information embarquée, Systèmes mécatroniques, Systèmes autonomes...

☐ Management : Management de projets industriels, Management de la production, Management du maintien en conditions opérationnelles

☐ Pas de spécialité requise

35. Le sujet nécessite-t-il des compétences et connaissances particulières chez les étudiants ? *

☐ Non

☐ Si oui, merci de préciser.

36. Si oui, lesquelles ?

37. Aviez-vous déjà déposé un sujet les années précédentes ?

☐ Oui

☐

Non

Vous êtes un étudiant/ You are a student

38. Nom /Last Name: *

39. Prénom /First Name: *

40. Adresse mail /mail adress: *

41. Campus : *

☐ Paris

☐
Toulouse

42. Nom du tuteur : (doit être un enseignant de l'IPSA)/Tutor's name: (must be a professor at IPSA) *

43. Prénom du tuteur / tutor's first name: *

44. Adresse mail du tuteur/tutor mail adress : *

45. Quel(s) secteur(s) sont concerné(s) par le sujet proposé ? /Which sector(s) are concerned by the proposed topic? *

☐ Aéronautique/ Aeronautics ☐ Spatial/Space

☐ Industrie bas carbone/ Low-carbon industry

☐ Autre (ATTENTION : le sujet doit être connexe et applicable aux secteurs précédents)/Other (WARNING: the topic must be related to and applicable to the above sectors

46. De quel type de sujet s'agit-il ? /What type of topic is it? *

☐ Problématique technique précise/Specific technical issue

☐ Problématique technique

exploratoire/Exploratory technical issue ☐

Problématique de recherche/ Research

problem

☐ Autre (ATTENTION : le sujet doit être connexe et applicable aux secteurs précédents)/Other (WARNING: the topic must be related to and applicable to the above sectors)

47. Ce sujet est-il en lien avec/Is this topic related to *

☐ une création de StartUp/A startup creation

☐ un projet d'association/A student association project

☐ un Grand Projet ou un Projet à Impact/Academic program project

☐ une idée originale d'innovation ou de R&D/An original idea for innovation or R&D

48. Titre du sujet/ Subject Title: *

49. Résumé du sujet (enjeux, techniques et/ou méthodes employées, livrables...) /Summary of the topic (issues, techniques and/or methods used, deliverables...): *

50. Mots-clés/Keywords *

51. Avez-vous une équipe complète (3 à 4 personnes max) pour ce sujet ? /Do you have a complete team (3 to 4 people max) for this topic? *

☐ Oui/yes

Non, elle est partiellement composée (1-2 personne(s) seulement) pour le moment : alors votre sujet sera mis ☐ au catalogue sous réserve de validation./No, it is partially composed (only 1-2 person(s) so far): therefore, your

topic will be listed in the catalog subject to validation

52. Veuillez indiquer les nom, prénom, majeure et adresse mail des personnes qui participent avec vous au sujet /Please provide the names, first names, major, and email addresses of the individuals participating with you in the topic:

Annexe 3

FICHE NAVETTE de PMI

Fiche Navette N°	0	Date	
------------------	----------	------	--

Noms /Prénoms	Classe

Titre du Sujet PMI			
Tuteur pédagogique			
Tuteur Entreprise		Mail du tuteur	
Entreprise (Nom, localisation)			

AVERTISSEMENT

La fiche Navette 0 a pour objectif de formaliser un premier point d'étape entre le(s) tuteur(s) pédagogique(s) et/ou entreprise et le groupe d'étudiants avant le début officiel du PMI. Elle permet d'organiser **un premier débriefing**, de préciser le périmètre du sujet ainsi que les grands axes et les objectifs qui guideront le travail. Cette fiche navette doit être signée par le tuteur pédagogique puis déposée sur Moodle.

Vous aurez en tout 3 fiches Navette :

- Une fiche navette 0 à l'issue de la première rencontre avec les tuteurs, (à remettre avant la date officielle du début du PMI (**Le 1^{er} octobre 2025**))
- Une deuxième **dans les 4 premières semaines effectives du PMI**,
- Une troisième (interdiction de dupliquer le fichier) vers les 4 dernières semaines du PMI (date limite le **15 janvier 2026**).

➔ Tout retour non parvenu dans les délais, quel qu'en soit le motif, amputera **de 2 points** la note du rapport PMI. Chaque fiche Navette doit être **signée et validée par le tuteur pédagogique**.

En dehors de cette procédure, tout événement majeur imprévu (difficulté relationnelle importante avec le(s) tuteur(s), arrêt du PMI, ...) devra être signalé immédiatement par mail au responsable PMI.

Enfin, vous devez nommer le fichier Word de votre Fiche Navette (de manière qu'il puisse être aisément identifié par le responsable PMI) sous la forme **FNPMI2026_0_Sujet_******, où **** = numéro du sujet tel qu'indiqué sur le catalogue.

Décrire le <u>plan d'actions</u> que vous avez mis en place pour le déroulement de votre projet	
Ce plan d'action a été ?	☐ Construit par vous et validé par le tuteur (temporalité) ☐ Construit ensemble avec le tuteur ☐ Donné par le tuteur (objectifs/actions) ☐ autre, préciser →
Décrire les principaux objectifs de votre sujet	
Quelles sont les prochaines actions que vous souhaitez entreprendre avant la prochaine réunion ?	
Comment souhaitez-vous vous organiser entre vous dans le groupe ? Avez-vous défini des rôles ?	

Avez-vous des questions précises ou des points qui vous posent un problème à ce stade ?

Fiche navette rédigée le

Noms /Prénoms (étudiants)	Signatures

AVIS DU TUTEUR PEDAGOGIQUE

Commentaires :
Recommandations
Action requise pour le TUTEUR PEDAGOGIQUE

Tuteur pédagogique :

<u>Commentaires</u>	
<u>Nom du tuteur pédagogique</u>	<u>Signature :</u>

Tuteur entreprise (si présent) :

<u>Commentaires</u>	
<u>Nom du tuteur entreprise</u>	<u>Signature :</u>

FICHE NAVETTE de PMI

Fiche Navette N°	1	Date	
------------------	---	------	--

Noms /Prénoms	Classe

Titre du Sujet PMI			
Tuteur pédagogique			
Tuteur Entreprise		Mail du tuteur	
Entreprise (Nom, localisation)			

AVERTISSEMENT

Cette fiche Navette 1 a pour objectif de de décrire le déroulement de cette « mise en route ». du sujet PMI entre le(s) tuteur(s) pédagogique(s) et/ou entreprise et le groupe d'étudiants.
Elle doit être signée par le tuteur pédagogique puis déposée sur Moodle.

Rappel : Vous aurez en tout 3 fiches Navette :

- Une fiche navette 0 à l'issue de la première rencontre avec les tuteurs,
- Une deuxième (Fiche Navette 1) dans **les 4 premières semaines effectives du PMI**, (au plus le tard le **10 novembre 2025**)
- Une troisième (Fiche Navette 2) (interdiction de dupliquer le fichier) vers les 4 dernières semaines du PMI (date limite le **15 janvier 2026**).

➔ Tout retour non parvenu dans les délais, quel qu'en soit le motif, amputera **de 2 points** la note du rapport PMI. Chaque fiche Navette doit être **signée et validée par le tuteur pédagogique**.

En dehors de cette procédure, tout événement majeur imprévu (difficulté relationnelle importante avec le(s) tuteur(s), arrêt du PMI, ...) devra être signalé immédiatement par mail au responsable PMI.

Enfin, vous devez nommer le fichier Word de votre Fiche Navette (de manière qu'il puisse être aisément identifié par le responsable PMI) sous la forme **FNPMI2026_1_Sujet_******, où **** = numéro du sujet tel qu'indiqué sur le catalogue.

Fiche Navette 1 l'issue des 4 premières semaines de PMI

Cette première période correspond au démarrage du PMI : L'objectif de cette fiche est de décrire le

déroulement de cette « mise en route ».

Décrire le <u>plan d'actions</u> que vous avez mis en place pour le déroulement de votre projet	
Ce plan d'action a été ?	☐ Construit par vous et validé par le tuteur (temporalité) ☐ Construit ensemble avec le tuteur ☐ Donné par le tuteur (objectifs/actions) ☐ autre, préciser →
Décrire les principales actions que vous avez faites pendant cette première période	
Décrire les <u>principales difficultés rencontrées</u> et <u>quelles solutions</u> ont été apportées	

Décrire les principales actions prévues pour la période suivante	
En cas de difficulté rencontrée, en général ...	☐ vous avez approfondi et essayé de trouver une solution que vous avez fait valider par votre tuteur ☐ vous vous êtes bloqué(e) et vous avez appelé le tuteur « au secours » ☐ vous êtes allé(e) voir immédiatement votre tuteur ☐ autre, préciser →
Fiche navette 1^{ère} étape rédigée le	

Noms /Prénoms (étudiants)	Signatures

AVIS DU TUTEUR PEDAGOGIQUE

Commentaires :
Recommandations
Action requise pour le TUTEUR PEDAGOGIQUE



Tuteur pédagogique :

En tant que tuteur pédagogique autorisez-vous ce groupe à participer au "Challenge PMI Avenir" ?

(À remplir par le tuteur) : Si vous estimez que le travail de groupe mérite de participer au challenge, veuillez cocher la case ci-dessous. Vous pouvez également ajouter des commentaires justifiant votre décision.

- ☐ Oui
☐ Non

<u>Commentaires</u>

<u>Nom du tuteur pédagogique</u>	<u>Signature :</u>

Tuteur entreprise (si présent) :

En tant que tuteur entreprise autorisez-vous ce groupe à participer au "Challenge PMI Avenir" ?
(À remplir par le tuteur) : Si vous estimez que le travail de groupe mérite de participer au challenge, veuillez cocher la case ci-dessous. Vous pouvez également ajouter des commentaires justifiant votre décision.

- ☐ Oui
☐ Non

Commentaires

Nom du tuteur entreprise

Signature :

Fiche Navette No.	2	Date	
--------------------------	----------	-------------	--

Surnames/First names	Class

PMI Subject Title			
Educational tutor			
Company Tutor		Tutor's email	
Company (Name, location)			

WARNING

This final period corresponds to the preparation for the end of the PMI: The purpose of this form is to describe the overall PMI process.

It must be signed by the educational tutor and then uploaded to Moodle.

Reminder: You will have a total of three shuttle sheets:

- Fiche Navette_0 after the first meeting with the tutors,
- A second one (Fiche Navette 1) within **the first four weeks of the PMI**,
- A third (Fiche Navette 2) (duplicating the file is prohibited) around the last four weeks of the PMI (deadline **14 January 2026 at 11:59 p.m.**).

➔ Any feedback not received by the deadline, for whatever reason, will result **in a 2-point deduction** from the PMI report score. Each shuttle form must be **signed and validated by the educational tutor**.

Outside of this procedure, any major unforeseen event (significant relationship difficulties with the tutor(s), termination of the PMI, etc.) must be reported immediately by email to the PMI manager.

Finally, you must name the Word file of your Navette form (so that it can be easily identified by the PMI manager) in the form FNPMI2026_2_Subject_****, where **** = subject number as indicated in the catalogue.

2nd submission in the month preceding the end of the PMI

[Overall summary of the project](#)

Describe the main actions you have taken during this PMI
Progress in relation to the provisional schedule
Describe the results you have achieved
Describe the actions that were not carried out, specifying why
Describe the <u>main difficulties encountered and what solutions</u> were implemented

Assessment of the functioning of the group and mentoring

<u>Distribution of work and fulfilment of roles</u>
--

<u>Internal communication and time management</u>
<u>Quality of exchanges with the educational tutor and, where applicable, the company tutor</u>
Shuttle sheet^{2nd} stage written on

Surnames/First names (students)	Signatures

ADVISOR'S OPINION

Comments	
Recommendations for writing the report and defending it	
Action taken by the ACADEMIC SUPERVISOR	
Scheduled date of defence	Tutor's opinion ☐ Favourable ☐ Not favourable
Expected date of return of the report:	Supervisor's opinion ☐ Favourable ☐ Not favourable
	If not, why?

Academic supervisor:	Signature:

Company tutor (if applicable):

Signature:

--	--

Annexe4

FICHES DE NOTATION GLOBALE Moyenne des notes

Titre du PMI

Tuteur

Entreprise / structure associée (le cas échéant)

Tuteur pédagogique (le cas échéant)

Notes globales : moyenne des 3 notes

[note de groupe sur le rapport + note de groupe sur la soutenance + note individuelle] / 3

Etudiant 1 :	 /20
Etudiant 2 :	 /20
Etudiant 3 :	 /20
Etudiant 4 :	 /20

Date

FICHES DE NOTATION RAPPORT

Critères d'évaluation	--	-	+	++	Non-applicable
Mise en page (confort de lecture, illustrations...) / <i>Layout (reading confort, illustrations...)</i>					
Orthographe, grammaire, style / <i>Spelling, grammar, style</i>					
Structure du document (équilibre du plan, qualité du sommaire...) / <i>Structure of the document (balance of the plan, quality of summary...)</i>					
Fiche de présentation (en français et anglais, avec mots-clés) / <i>Presentation page (en French and English, with keywords)</i>					
Introduction et conclusion (bilan technique et apport personnel) / <i>Introduction and conclusion (technical overview and personal investment)</i>					
Présentation du contexte de l'étude (entreprise, originalité, analyse personnelle, environnement de travail...) / <i>Context presentation (company, originality, personal analysis, working environment...)</i>					
Présentation et analyse du travail réalisé / <i>Presentation and analysis of the work</i>					
Connaissances techniques / <i>Technical knowledge</i>					
Présentation de la stratégie DD, RSE et CSE / <i>Presentation of SD, CSR and CSE strategy</i>					
Pages complémentaires (annexes, bibliographie, abréviations, index...) / <i>Additional pages (annexes, bibliography, abbreviations, index...)</i>					

NOTE	 /20
Commentaires / <i>Comments</i>	Appréciation générale / <i>General appreciation</i>

FICHES DE NOTATION SOUTENANCE

3/ Fiche de notation de la soutenance - Groupe

Critères d'évaluation	--	-	+	++	Non-applicable
Respect du temps imparti / <i>Respect of time allocated</i>					
Qualité du support visuel / <i>quality of visual support</i>					
Facilité d'élocution et clarté de l'expression - Vocabulaire professionnel / <i>Elocution and clarity of expression - Professional vocabulary</i>					
Force de conviction et maîtrise du sujet / <i>Force of conviction and knowledge of the subject</i>					
Présentation du contexte de l'étude / <i>Context presentation</i>					
Présentation du travail réalisé / <i>Presentation of the work</i>					
Présentation de la stratégie DD, RSE et CSE / <i>Presentation of SD, CSR and CSE strategy</i>					
Aptitude à l'échange (pertinence des réponses et écoute du jury) / <i>Question and answers (pertinence of responses and listening of the jury)</i>					

NOTE	 /20
Commentaires / <i>Comments</i>	Appréciation générale / <i>General appreciation</i>

4/ Fiche de notation individuelle

Nom de l'étudiant et commentaires éventuels	Implication dans le projet	Soutenance	Note globale
Etudiant 1 :	 /10	 /10	 /20
Etudiant 2 :	 /10	 /10	 /20
Etudiant 3 :	 /10	 /10	 /20
Etudiant 4 :			

	 /10	 /10	 /20
--	-----------	-----------	-----------